



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum
Bachelor of Science Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?

Betreuer(in):	Prof. Dr. Peter Vatter
Autor(in):	Levin Rüßmann
Matrikelnr.:	838791
Abgabedatum:	31.8.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	1
2 Grundlagen der Management-Kybernetik	1
2.1 Kybernetik	2
2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener	2
2.2 Management-Kybernetik	2
2.2.1 Viable System Model	2
2.2.2 Algedonisch	4
3 Das Cybersyn-Projekt	5
3.1 Allendes Politik	6
3.1.1 Umsetzung der Verstaatlichung	6
3.2 Entstehung Cybersyns	7
3.2.1 Anwendung des VSM auf die chilenische Wirtschaft	8
3.2.2 Technische Umsetzung Cybersyns	10
3.3 Anwendung während des Oktoberstreiks	17
3.4 Ende des Projekts	17
4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme	18
4.1 Architektur moderner Systeme	18
5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt	18
6 Zusammenfassung und Ausblick	18
Literaturverzeichnis	19
KI-Hilfsmittelverzeichnis	20

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model	3
Abbildung 2: Verlauf des Cybersyn-Projekt	5
Abbildung 3: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn	7
Abbildung 4: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat	9
Abbildung 5: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen	12
Abbildung 6: Aufbau des Operationsraums	13
Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model	4
Tabelle 2: Komponenten Cybersyns	10
Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums	14

Abkürzungsverzeichnis

CORFO	Corporación de Fomento de la Producción
INTEC	Instituto de Investigaciones Tecnológicas
LKW	Lastkraftwagen
USA	Vereinigte Staaten von Amerika
VSM	Viable System Model

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Ab 1971 versuchte die Regierung Salvador Allendes in Chile, die Wirtschaft des Landes mit computergestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt hieß Cybersyn,¹ eine Abkürzung von *cybernetic synergy*.² Trotz seiner Ideen wird Cybersyn im deutschsprachigen Raum und international nur wenig erforscht. Diese Forschungslücke ist 2018 auch Katharina Loeber in ihrer Arbeit „*Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973*“ aufgefallen. Sie bezeichnet Eden Medinas Buch „*Cybernetic Revolutionaries*“ als das maßgebliche Werk zu Cybersyn, das in nahezu jeder Arbeit zum Thema zitiert wird.³ Medinas Arbeit wird in den Grundlagenkapiteln und den historischen Hintergründen dieser Arbeit stark zitiert; auch viele Primärquellen stammen aus ihrem Quellenverzeichnis. Viele Ideen aus Cybersyn werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen wieder aufgegriffen. Da das Thema kaum erforscht ist, fehlt bislang ein prägnanter Überblick über die Erkenntnisse aus Cybersyn und deren Anwendung in solchen Systemen.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit gibt einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse aus Cybersyn. Dazu werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen Cybersyns.
2. Aufbau des Cybersyns.
3. Ende des Cybersyn-Projekts.
4. Übertragbarkeit der Ideen aus Cybersyn auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Kybernetik, die Ausprägung Management-Kybernetik und deren Begriffe.

¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014.

²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

³Vgl. Loeber, K., *Big Data, Algorithmic Regulation*, 2018, S. 2.

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist nicht eindeutig definierbar, da Kybernetiker*innen dem Begriff unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben. Die Literatur zu Cybersyn nutzt die 1948 von MIT-Mathematiker Norbert Wiener geprägte Definition aus dem Werk „*Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*“. Grund dafür ist, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile* genau diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verknüpft.⁴

2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als Forschungsfeld, das Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.⁵ Der Begriff Kybernetik leitet sich vom griechischen Wort *kubernêtês* ab. Mögliche Übersetzungen sind Steuermann, Regieren, Regulation und Management.⁶ Diese Bedeutungen spiegeln das Ziel der Kybernetik: die Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in Kommunikation, Feedback und Steuerung zu verstehen.⁷

2.2 Management-Kybernetik

Management-Kybernetik versucht, ein Unternehmen mit kybernetischen Methoden – Feedback-Loops und Kommunikation aus der Kybernetik – zu steuern und zu optimieren. Beer versteht eine Wirtschaft als System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln.⁸

2.2.1 Viable System Model

Das Viable System Model (VSM), zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems, ist Beers zentrales Modell. Beer entwarf es über mehrere Jahre, basierend auf seinem Verständnis des Nervensystems⁹. Im Buch *Brain of the Firm* erklärte er es erstmals in seiner finalen Form.¹⁰ Das VSM zeigt auf, wie sich ein System verhält, nicht, wie es

⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

⁵Vgl. Wiener, N., *Cybernetics*, 1948, S. 12, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014.

⁶Vgl. Werner, L. C., *Introduction*, 2017, S. 3.

⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

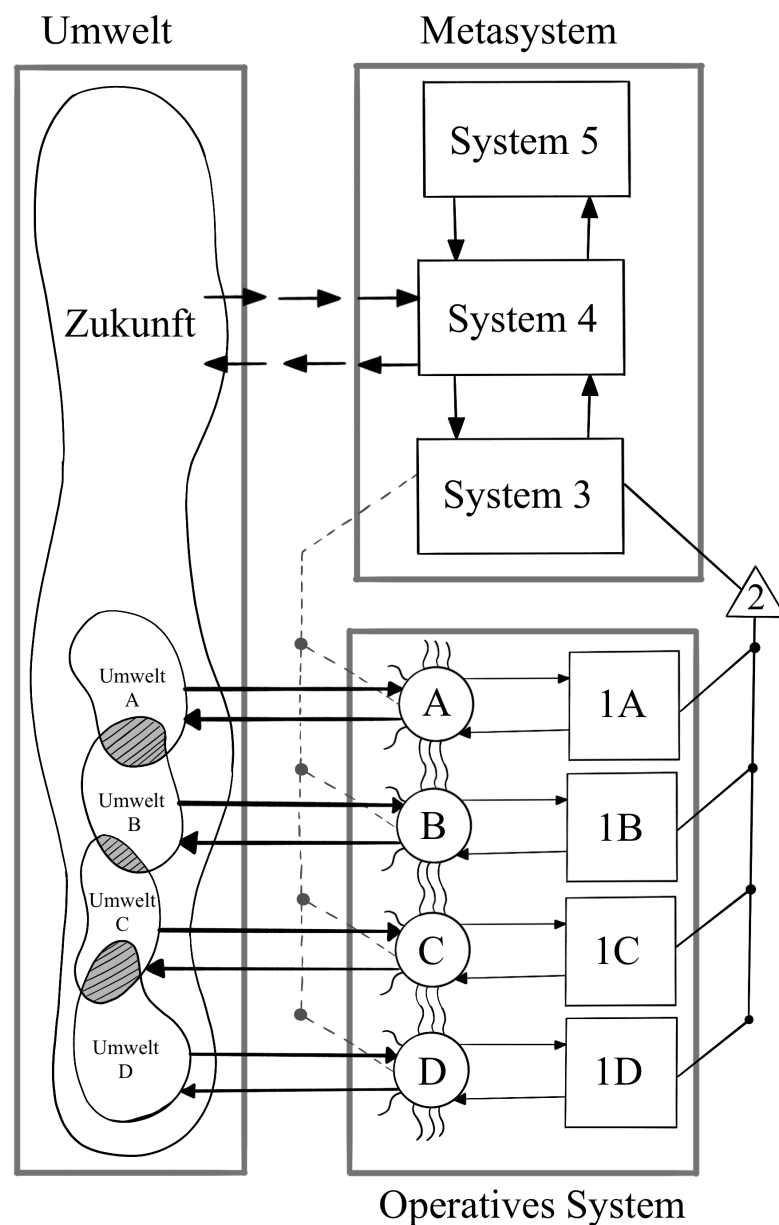
⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 137.

¹⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

aufgebaut ist. Es geht davon aus, dass eine komplexe Organisation nicht streng hierarchisch aufgebaut sein sollte,¹¹ sondern aus vielen separaten Systemen besteht, die über eine leichte Hierarchie miteinander kommunizieren und per Signal auf Änderungen der Umwelt reagieren.¹²

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130

¹¹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

¹²Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 103.

Das Modell besteht aus drei großen Teilen und fünf rekursiven Systemen, die horizontal wie vertikal miteinander kommunizieren (Abbildung 1) – rekursiv, weil jedes System 1 intern denselben Aufbau des VSM hat. Beer ließ sich dabei von Zellen eines Organismus inspirieren, die stets die Blaupause für den gesamten Organismus in sich tragen.¹³

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model

Bestandteil	Erklärung
Umwelt	Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.
Operatives System	Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, kommunizieren aber mit den Metasystemen und werden von System 2 koordiniert.
Metasystem	Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und treffen darauf basierend Entscheidungen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 und die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 ist der Punkt, an dem System 5 in die Entscheidungen der unterliegenden Systeme eingreifen kann, indem es System 5 gefilterte Informationen aus den unterliegenden Systemen und der Umwelt sowie statistische Prognosen für die Zukunft liefert. System 5 soll dabei keine strikten Vorgaben machen, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. „1 Cybernetics and Socialism“

Tabelle 1 erklärt die Funktion und den Aufbau der drei großen Teile des VSM.

2.2.2 Algedonisch

Ein von Beer geschaffener Begriff aus dem Griechischen: algos (Schmerz) und hedone (Lust/Vergnügen). Er bezeichnet ein Signal für eine Abweichung ohne zusätzliche Infor-

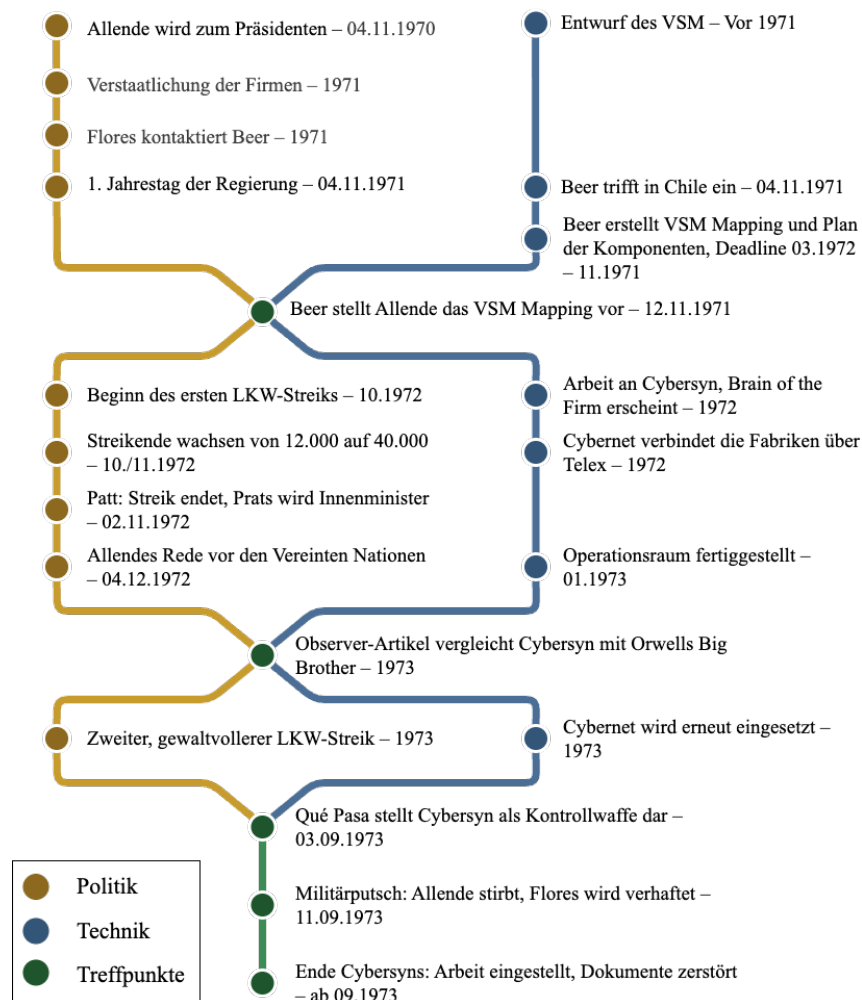
¹³Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 156.

mationen.¹⁴ Diese werden von den operativen Systemen (Tabelle 1) an die Metasysteme mitgeteilt.

3 Das Cybersyn-Projekt

Die Entwicklung des Cybersyn-Projekts war der Versuch, Allendes Politik mithilfe des VSM und der Management-Kybernetik in einem technischen System abzubilden.¹⁵ Beides wird in diesem Kapitel erörtert.

Abbildung 2: Verlauf des Cybersyn-Projekt



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014

¹⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 401.

¹⁵Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1.

3.1 Allendes Politik

Allende war Sozialist mit dem Ziel, die Industrie multinationaler Konzerne und der chilenischen Oligarchie zu verstaatlichen¹⁶, Chile durch Reformen in einen sozialistischen Staat umzuwandeln und alle demokratischen Institutionen zu erhalten. Dieser Ansatz wurde als „chilenischer Weg zum Sozialismus“ bekannt. Die Vereinigte Staaten von Amerika (USA) sowie die Opposition Allendes waren mit seinem Kurs nicht zufrieden. Dies führte zu den Streiks gegen die Regierung sowie dem späteren Militärputsch und dem Ende Cybersyns durch den Regierungswechsel (Abbildung 2).¹⁷

3.1.1 Umsetzung der Verstaatlichung

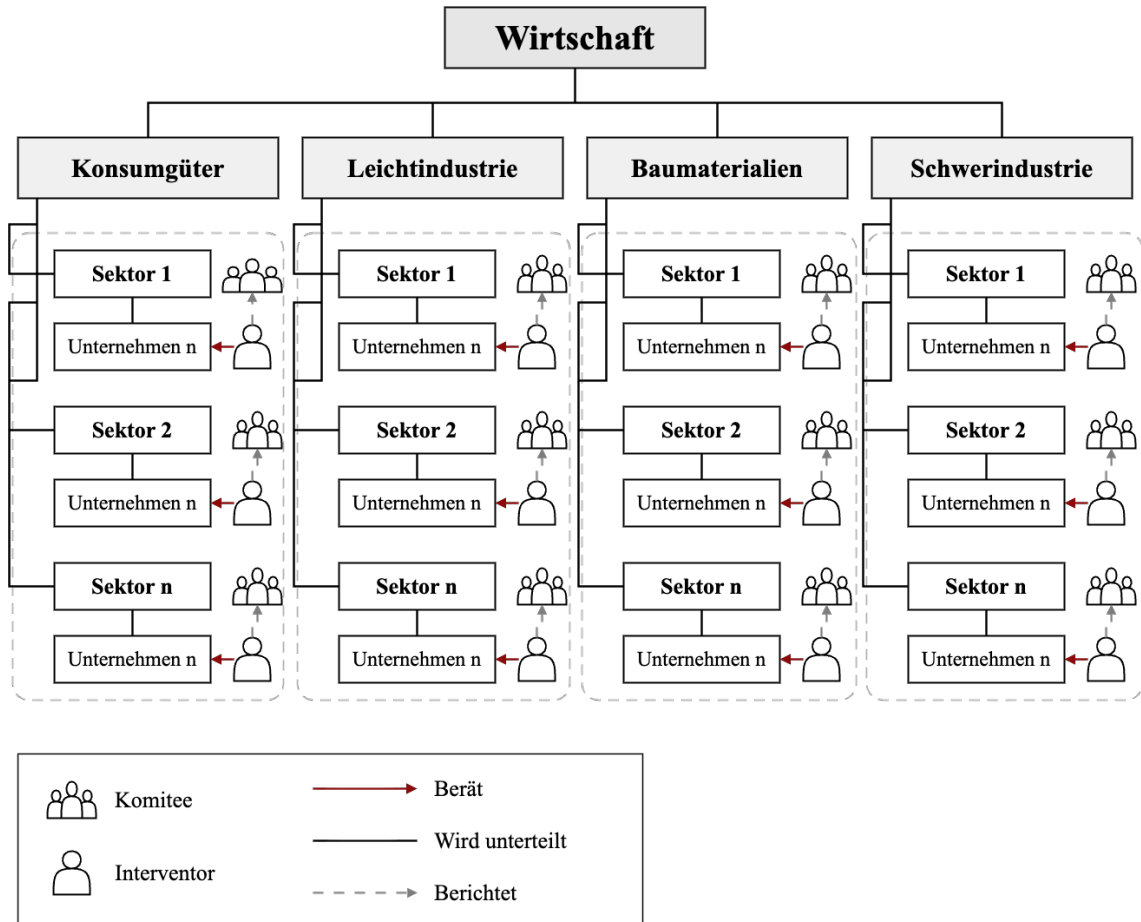
Durch die Verstaatlichung stand die Regierung vor der Aufgabe, die Unternehmen samt ihrer Mitarbeiter*innen zu steuern. Die Aufgabe wurde von der Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), die chilenischen Staatsentwicklungsbehörde übernommen.¹⁸

¹⁶Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015.

¹⁷Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

¹⁸Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

Abbildung 3: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Texte aus *Cybernetic Revolutionaries* Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production

Die CORFO unterteilte die Wirtschaft in vier Zweige mit untergeordneten Sektoren (Abbildung 3). *Interventoren* ersetzen die bisherigen Eigentümer und Manager und überwachen die Unternehmen der Sektoren. Die Sektoren selbst wurden jeweils von einem Komitee beaufsichtigt.¹⁹

3.2 Entstehung Cybersyns

Weder Komitees noch Interventoren hatten klare Rollen. Zudem gab es zu wenige qualifizierte Interventoren für bestimmte Sektoren.²⁰ Deshalb kam *Fernando Flores* – technischer Generaldirektor der CORFO – auf die Idee, *Stafford Beer* zu kontaktieren, um die Steuerung der chilenischen Wirtschaft durch Management-Kybernetik zu erleich-

¹⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

²⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

tern.²¹ Beer nahm die Einladung an, da er so seine Ideen auf nationaler Ebene testen konnte.²²

3.2.1 Anwendung des VSM auf die chilenische Wirtschaft

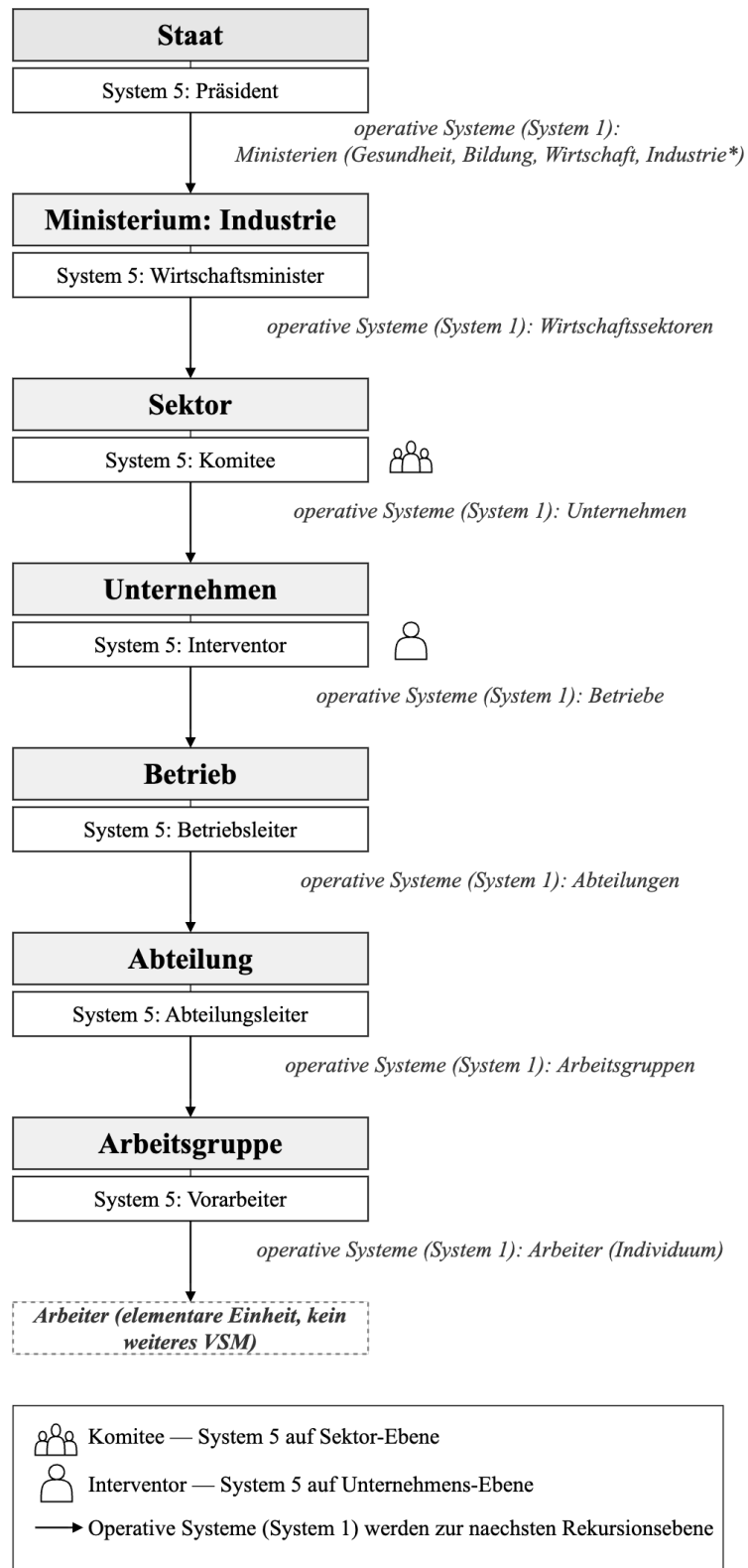
Beer hatte das VSM bereits bei seinem ersten Besuch entwickelt und gab den Mitarbeiter*innen am Projekt die Manuskripte für *Brain of the Firm*.²³

²¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

²²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

²³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

Abbildung 4: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Auszüge aus Beers Bericht *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control*
 Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 249

Während seines ersten Besuchs beschäftigte sich Beer damit, wie der chilenische Staat im VSM abgebildet werden könnte (Abbildung 4). Zusätzlich entwarf Beer einen Plan, der drei der vier später realisierten Komponenten beinhaltete.²⁴

3.2.2 Technische Umsetzung Cybersyns

Bei seinem ersten Entwurf plante Beer die Komponenten Cyberstride, CHECO und Cybernet. Hinzu kam der Operationsraum.²⁵ Dieser war eine futuristische Vision, die wegen technischer Limitationen nie vollständig umgesetzt wurde.²⁶

Tabelle 2: Komponenten Cybersyns

Komponente	Funktion
Cyberstride	Statistik-Software, die basierend auf Live-Produktionsdaten System 1-3 überwacht und bei Abweichungen algedonische Signale an System 4 und 5 sendet. So konnte auf Ereignisse wie Rohmaterialknappheit besser reagiert werden, da Komitees die Interventoren gezielter beraten und Probleme leichter identifizieren konnten. ²⁷
CHECO	CHECO – ein Akronym für CHilean ECOmomy – war eine Simulation der chilenischen Wirtschaft, die der Regierung als Labor zur Prognose von Entscheidungsauswirkungen dienen sollte. Für Beer war es eine Implementierung des Systems 4. ²⁸
Cybernet	Cybernet war ein Netzwerk, das die verschiedenen Unternehmen verbinden sollte, und bildete das Rückgrat des Projekts: Es sendete die Live-Daten an die Programme und ermöglichte die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen.
Der Operationsraum	Der Operationsraum sollte die anderen Komponenten miteinander verbinden, indem die Daten, die diese lieferten, auf einen Blick verfügbar waren. Der Raum war explizit auf Arbeiter*innen ausgelegt.

²⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

²⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

²⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

²⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 261.

²⁸Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Tabelle 2 zeigt die Komponenten Cybersyns.

Für die CHECO lehnte Beer die Input-Output-Analyse ab, da er sie als strukturarm empfand und stochastische Elemente darin kaum einführbar waren.²⁹ Zudem hätten dafür zunächst große Datenmengen gesammelt werden müssen, was die Projektfrist nicht zuließ. Beer nutzte deshalb die Sprache DYNAMO.³⁰

Cybernet war zunächst nur ein Spitzname des Projektteams für das Netzwerk.³¹ Da in Chile zu wenige Computer vorhanden waren, griff man stattdessen auf Telex-Maschinen zurück – kurz für *Teleprinter Exchange*: Fernschreiber mit eindeutiger Nummer, die ans Telefonnetz angeschlossen waren.³²

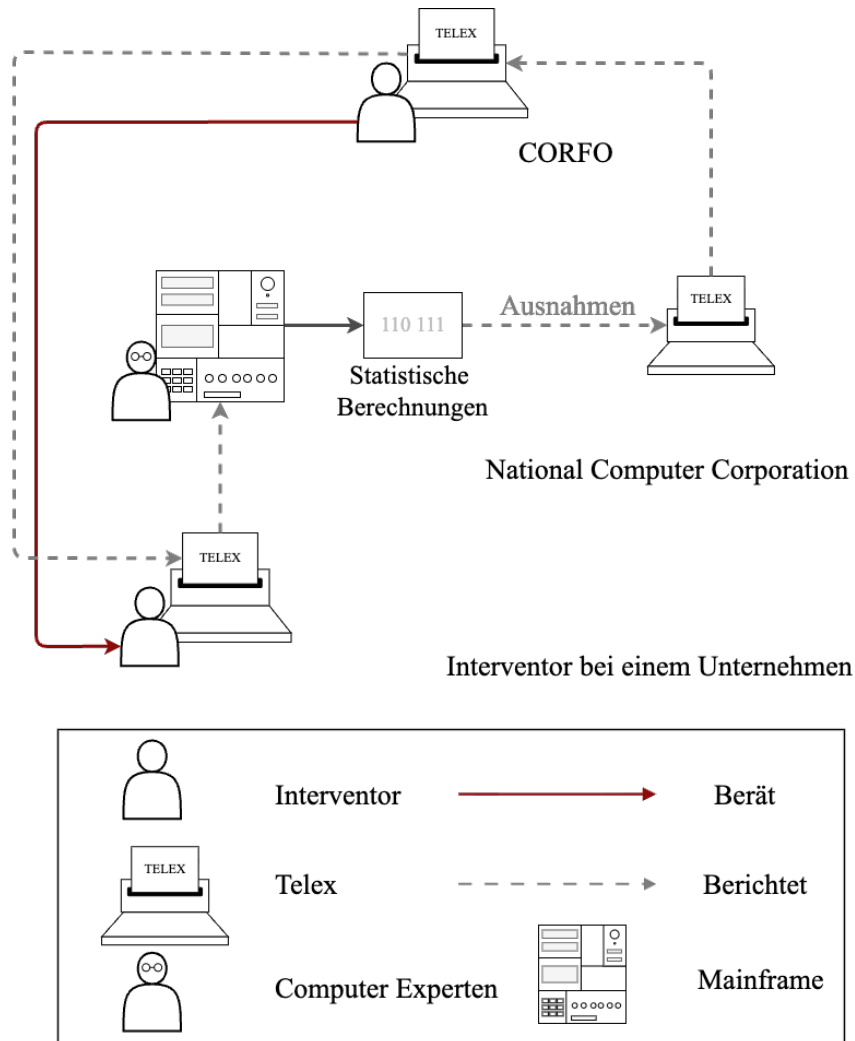
²⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 265.

³⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

³¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

³²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 5: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen

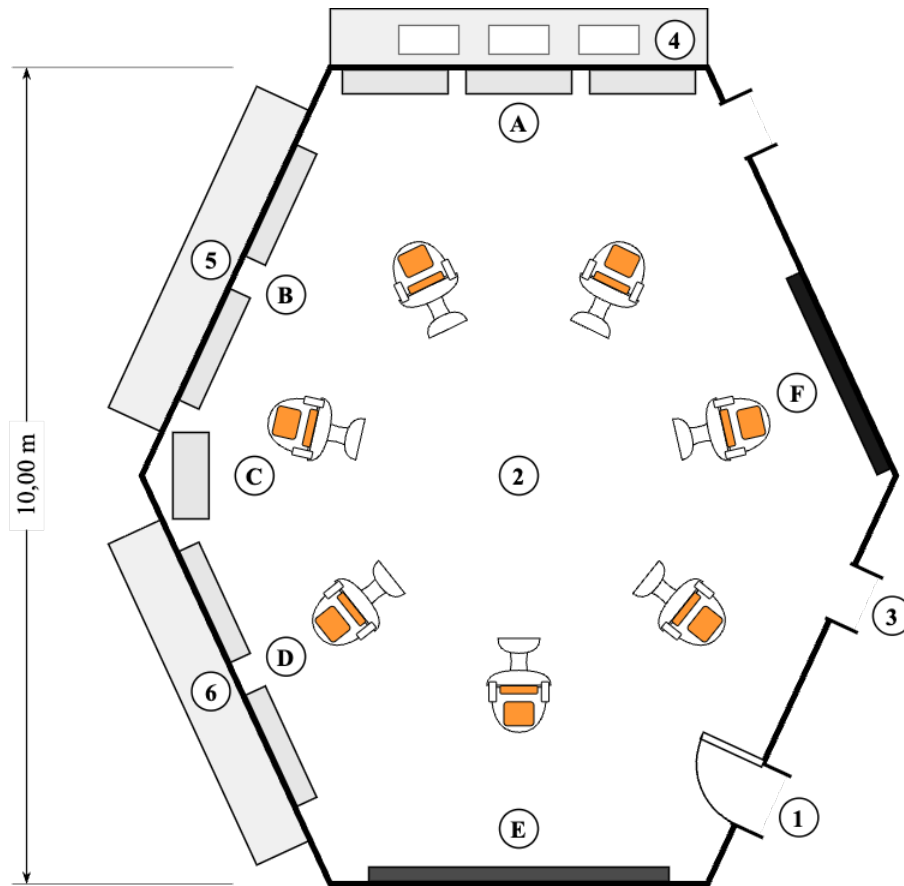


Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Abbildung 5 zeigt den Ablauf der Kommunikation über Cybernet, darunter die Benachrichtigung der CORFO bei Ausnahmen – eine Funktion von Cyberstride (Tabelle 2), die über Cybernet implementiert wurde. Die statistischen Berichte erschwerten es Interventoren, Produktionsdaten zu fälschen.³³

³³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 6: Aufbau des Operationsraums



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 269 und Gebäudeplan aus Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 125

Abbildung 6 zeigt das Design des Raums.³⁴

³⁴Das Design des Operationsraums kam vom Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) unter der Leitung von *Gui Bonsiepe*.³⁵

³⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums

Gerät	Aufbau	Aufgabe
Animiertes VSM	Ein zwei Meter hoher Schrank, in dem rotierende Polarisations scheiben – eine Möglichkeit für mechanische Animation – das VSM an eine Wand im Schrank projizierten, sodass es von außen sichtbar ist.	Die Polarisations scheiben konnten beschriftet werden, die Beschriftung wurde für jede Besprechung angepasst, sodass man das aktuelle Mapping des VSM sehen konnte.
Alarmbildschirme	Zwei Bildschirme, die von Hand bedient werden mussten.	Die Alarmbildschirme zeigten Warnungen für System 3, 4 und 5, falls Abweichungen eintreten.
Algedonische Warnleuchte	Sie wurde durch Blinken zweier roter Leuchten signalisiert.	Die Lampen leuchteten, wenn die Live-Daten der unterliegenden Systeme (1 und 2) von den Berechnungen der CHECO-Simulation abwichen.
Datafeed-Anzeigen	Der Datafeed-Anzeigen bestand aus drei Bildschirmen mit je fünf Rückprojektoren, die das Flackern eines ruhenden Bildschirms vermeiden sollten, und einem weiteren, nur von einem Rückprojektor betriebenen Bildschirm für eine Legende der Elemente.	Der Datafeed-Anzeigen zeigte Daten aus dem Cyberstride-Programm, die über die Kontrollen der Stühle navigiert werden konnten.
Panel of The Future	Das Panel of The Future war eine in Stoff gehüllte	Mit ihr sollte geprüft werden, ob eine Entscheidung

Gerät	Aufbau	Aufgabe
	te Magnetwand mit unterschiedlichen Magneten, die jeweils einen Teil der Wirtschaft darstellten. ³⁶	sich positiv oder negativ auf die Wirtschaft auswirkt – so ließen sich Ideen auch ohne Rechner leicht testen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981 Seite 268 - 270 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine

Tabelle 3 schlüsselt die Bestandteile des Operationsraums auf. Durch Aufbau der Geräte aus Tabelle 3 zeigt sich, dass viele davon kaum funktional waren. Ein Beispiel ist das *Panel of The Future*, das ursprünglich eine Live-Simulation durch CHECO zeigen sollte – der dafür nötige Computer wurde jedoch nie fertiggestellt.³⁷

Die Stühle waren um die Mitte des Raums so angeordnet, dass von jedem aus alles zu sehen war. Das Bedienfeld war explizit auf Arbeiter*innen zugeschnitten, die Steuerung sollte leicht bedienbar und robust sein. Beer nannte sie *Big Hand Control*.³⁸

Eine fünfte, nie implementierte Komponente war Cyberfolk: ein Rückkanal, über den die Bevölkerung per Regler algedonische Signale an die Regierung senden sollte.³⁹

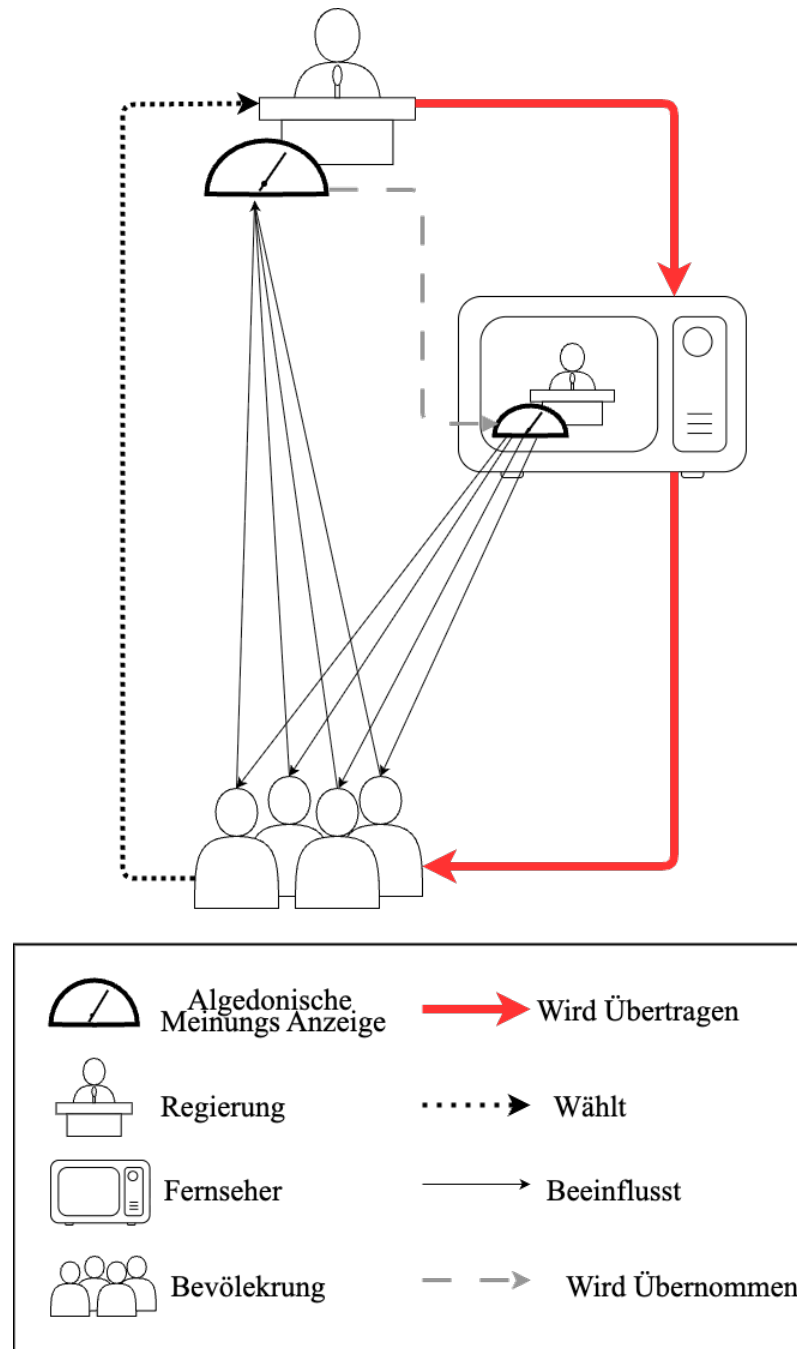
³⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 128.

³⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

³⁸Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

³⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zeichnung von Beer aus Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Abbildung 7 zeigt, wie Beer sich die Partizipation der Bevölkerung vorstellte. Die Abstimmungen sollten anonym bleiben, damit die Regierung unzufriedene Personen nicht unterdrücken konnte.⁴⁰

⁴⁰Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

3.3 Anwendung während des Oktoberstreiks

Der Oktoberstreik gefährdete die Grundversorgung – insbesondere Nahrung, Rohmaterialien und Treibstoff.⁴¹ Die Zahl der Streikenden stieg schnell von 12.000 auf 40.000.⁴² Auch Ladenbesitzer schlossen sich an und schlossen ihre Geschäfte; Läden, die offen blieben, wurden von Gruppen zur Schließung gezwungen. Auch Ärzte, Ingenieure und Anwälte streikten,⁴³ während Rechte Konsumgüter horteten und die USA die Streikenden unterstützten.⁴⁴ Da der Regierung dadurch der Machtverlust drohte, setzte sie das Militär ein, wodurch einige Fabriken weiterarbeiten konnten.⁴⁵ Die Produktion lief zwar weiter, doch blieb es schwierig, die verbliebenen Fabriken zu koordinieren. Grandi und Flores kamen daher auf die Idee, dafür Cybernet zu nutzen und so die Grundversorgung zu sichern.⁴⁶ Dazu wurden eine zentrale Kommandozentrale im Präsidentenpalast und spezialisierte Kommandozentralen für Transport, Industrie, Energie, Banken, Landwirtschaft, Gesundheit und Güterversorgung errichtet, die über Cybernet verbunden tagesaktuelle Daten lieferten. So flossen Informationen direkt nach oben und Befehle direkt nach unten, wodurch es nie zum Produktionsstopp kam.⁴⁷ Die Regierung konnte den Streik zwar nicht unterdrücken, doch da auch die Streikenden keinen Produktionsstopp erreichten, kam es zum Patt (Abbildung 2): Der Streik endete, Allende blieb Präsident, und General Carlos Prats wurde als Innenminister sein Stellvertreter. Um einen Konflikt mit dem Militär zu vermeiden, stimmten die Streikenden dem zu.⁴⁸

3.4 Ende des Projekts

Das Ende des Projekts begann mit einem zweiten Lastkraftwagen (LKW)-Streik. Bei dem Streik wurde Cybernet wieder verwendet, doch dieses Mal waren die Proteste gewaltvoller.⁴⁹ Am 3. September 1973 veröffentlichte die rechte chilenische Zeitung *Qué Pasa*

⁴¹ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴² Vgl. o. V., *Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido en apoyo a transportistas*, 1972, S. 474, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴³ Vgl. Stallings, B., *Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973*, 1978, S. 141, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁴ Vgl. Stallings, B., *Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973*, 1978, S. 142, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁵ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁶ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁷ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁸ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁹ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

einen Artikel, der Cybersyn als Kontrollwaffe der Regierung darstellte.⁵⁰ Der Artikel hatte das Ziel, Misstrauen zu schüren und öffentliche Unterstützung für einen Militärputsch zu erzeugen.⁵¹ Der Militärputsch fand am 11. September 1973 statt. Bei dem Putsch kam Allende ums Leben, Flores wurde verhaftet und das Militär übernahm die Regierung.⁵² Nachdem das Militär an die Macht gekommen war, wurde nicht mehr an dem Projekt gearbeitet und die meisten Dokumente und Gegenstände des Projekts wurden zerstört.⁵³

4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

4.1 Architektur moderner Systeme

5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt

6 Zusammenfassung und Ausblick

⁵⁰Vgl. o. V., Avanza 'Cyberstride': Plan UP de control por computación, 1973, zitiert nach Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

⁵¹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

⁵²Vgl. Guzmán, P., Salvador Allende, 2004, zitiert nach Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

⁵³Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 7 Conclusion: Technology, Politics, History.

Literaturverzeichnis

- Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 1981
- Bundeszentrale für politische Bildung (1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015
- Espejo, Raul (Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022): Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, in: AI & SOCIETY, 37 (2022), Nr. 3, S. 1163–1177
- Guzmán, Patricio (Salvador Allende, 2004): Salvador Allende, Chile: Icarus Films, 2004
- Loeber, Katharina (Big Data, Algorithmic Regulation, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, S. 65
- Medina, Eden (Cybernetic Revolutionaries, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge, MA: The MIT Press, 2014
- o. V. (Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido en apoyo a transportistas, 1972): Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido en apoyo a transportistas, in: La Prensa, (1972)
- o. V. (Avanza 'Cyberstride': Plan UP de control por computación, 1973): Avanza 'Cyberstride': Plan UP de control por computación, in: Qué Pasa, (1973), S. 8–10
- Stallings, Barbara (Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973, 1978): Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978
- Werner, Liss C. (Introduction, 2017): Introduction, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017
- Wiener, Norbert (Cybernetics, 1948): Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, MA: MIT Press, 1948

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung	Gesamt
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer	Kapitel 2
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung von Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 2, 3
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung der Kapitel zum Operationsraum aus Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 3
Google Scholar Labs	Genutzt am 18. Juli 2026	Suche von Quellen: Definition Decision-Support-Systeme und moderne Kybernetik-Definition	Kapitel 2
Gemini	Gemini 3.5 Flash	Korrektur von Rechtschreibung, Bewertung, ob Ausdrucksweise und Formulierung wissenschaftlich sind oder zu umgangssprachlich	Gesamt

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
DeepL	DeepL Translate	Übersetzung von unbekannten Wörtern aus Quellen	Gesamt
Claude Code	Opus 4.8	Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis	Gesamt
Claude Code	Opus 5	Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung; Einfügen von Querverweisen auf die Abbildung des Viable System Model	Kapitel 1, 2 und 3
Claude Code	Opus 5	Überarbeitung der Drawio Dateien so das sie einen einheitlichen style haben. Sowie eine Legende.	Abbildung 2,3,4,5,6
Ollama Desktop App Chat	Kimi K3	Screenshots von Fußnoten aus Cybernetics Revolutioneris in Bibtex Format umwandeln	Kapitel 3.3

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unna, 31.08.2026

Unterschrift